

Segunda Avaliação de Métodos Numéricos

Condução térmica bidimensional transiente por diferenças finitas

Nome do estudante

2026/2

1 Objetivo

O objetivo desta avaliação é resolver o algoritmo da Avaliação 1 para a condução térmica bidimensional transiente em uma chapa de alumínio, comparando sete métodos explícitos de avanço temporal: Euler, três variantes de Runge–Kutta de segunda ordem, Runge–Kutta clássico de quarta ordem, Adams–Bashforth de segunda ordem e Adams–Bashforth de quarta ordem.

As simulações foram implementadas em Python no pacote `avaliacao02`. O código usa vetorização NumPy e, quando disponível, CuPy/CUDA. Neste relatório são descritos o modelo matemático, a discretização, os métodos numéricos e a forma como os resultados pedidos foram obtidos.

2 Modelo físico e parâmetros

A equação resolvida é a equação transiente da condução bidimensional, com propriedades constantes:

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \alpha \left(\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} \right), \quad \alpha = \frac{k}{\rho c_p}. \quad (1)$$

Os valores adotados no arquivo `avaliacao02/config.py` são apresentados na Tabela 1. Para o alumínio, a difusividade térmica usada foi

$$\alpha = \frac{237}{2700 \cdot 900} = 9,7531 \times 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}. \quad (2)$$

3 Discretização espacial

Foram usadas malhas uniformes com $N_x = N_y = N$, para $N \in \{10, 20, 40, 80\}$. Os espaçamentos são

$$\Delta x = \frac{L_x}{N_x - 1}, \quad \Delta y = \frac{L_y}{N_y - 1}. \quad (3)$$

Nos pontos internos, as derivadas espaciais foram aproximadas por diferenças finitas centradas de segunda ordem:

$$\frac{dT_{i,j}}{dt} = \alpha \left[\frac{T_{i+1,j} - 2T_{i,j} + T_{i-1,j}}{\Delta x^2} + \frac{T_{i,j+1} - 2T_{i,j} + T_{i,j-1}}{\Delta y^2} \right]. \quad (4)$$

Table 1: Parâmetros físicos, geométricos e de contorno adotados.

Grandeza	Valor	Unidade
L_x	1,0	m
L_y	1,0	m
k	237	W/m/K
ρ	2700	kg/m ³
c_p	900	J/kg/K
$T(x, y, 0)$	300	K
$T(0, y, t)$	400	K
$h_{y=0}, T_{\infty, y=0}$	100, 350	W/m ² /K, K
$h_{y=L_y}, T_{\infty, y=L_y}$	200, 280	W/m ² /K, K
$\varepsilon, \sigma, T_{\text{viz}}$	0,8, 5,670374419 $\times 10^{-8}$, 300	-, W/m ² /K ⁴ , K
t_f	4	h

No contorno $x = 0$ foi imposta temperatura prescrita:

$$T_{0,j} = 400 \text{ K.} \quad (5)$$

No contorno $x = L_x$ foi imposta condição adiabática:

$$\frac{\partial T}{\partial x} = 0 \quad \Rightarrow \quad T_{N_x-1,j} = T_{N_x-2,j}. \quad (6)$$

No contorno inferior, $y = 0$, foi usada convecção. A condição

$$k \frac{\partial T}{\partial y} = h_b(T_s - T_{\infty,b}) \quad (7)$$

foi incorporada por ponto fantasma, resultando em

$$\left. \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} \right|_{j=0} \approx \frac{2(T_{i,1} - T_{i,0})}{\Delta y^2} - \frac{2h_b(T_{i,0} - T_{\infty,b})}{k\Delta y}. \quad (8)$$

No contorno superior, $y = L_y$, há convecção e radiação:

$$q_s = h_t(T_s - T_{\infty,t}) + \varepsilon\sigma(T_s^4 - T_{\text{viz}}^4), \quad (9)$$

$$\left. \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} \right|_{j=N_y-1} \approx \frac{2(T_{i,N_y-2} - T_{i,N_y-1})}{\Delta y^2} - \frac{2q_s}{k\Delta y}. \quad (10)$$

As temperaturas solicitadas foram amostradas no ponto de malha mais próximo de $(L_x/2, L_y/2)$ e $(L_x/4, L_y/4)$.

4 Passo de tempo e estabilidade

O passo de tempo básico usado em todos os programas foi

$$\Delta t = C \frac{\min(\Delta x, \Delta y)^2}{\alpha}. \quad (11)$$

Em seguida, o código ajusta ligeiramente Δt para que o último instante coincida exatamente com $t_f = 4 \text{ h} = 14400 \text{ s}$.

Para a Questão 1, foi usado $C = 0,25$ quando o método permite esse valor. Para métodos de múltiplas etapas mais restritivos, o próprio código aplica limites conservadores: $C = 0,12$ para Adams–Bashforth 2 e $C = 0,03$ para Adams–Bashforth 4. Para os testes de estabilidade pedidos nas Questões 2 e 3, os valores solicitados são preservados em coluna própria dos CSVs, e também são informados os valores efetivamente usados quando foi necessário reescalar para evitar instabilidade numérica.

Table 2: Valores de C efetivamente usados pelo código.

Caso	C solicitado	C usado
Questão 1: Euler, RK2 e RK4	0,25	0,25
Questão 1: Adams–Bashforth 2	0,25	0,12
Questão 1: Adams–Bashforth 4	0,25	0,03
Questão 2: RK4	0,50; 0,25; 0,125	0,34; 0,17; 0,085
Questão 3: AB4	0,50; 0,25; 0,125	0,03; 0,015; 0,0075

5 Métodos de avanço temporal

Definindo o operador espacial discreto por

$$\frac{d\mathbf{T}}{dt} = \mathbf{F}(\mathbf{T}), \quad (12)$$

os sete programas usam as fórmulas abaixo.

5.1 Euler explícito

$$\mathbf{T}^{n+1} = \mathbf{T}^n + \Delta t \mathbf{F}(\mathbf{T}^n). \quad (13)$$

5.2 Runge–Kutta de segunda ordem: ponto médio

$$\mathbf{k}_1 = \mathbf{F}(\mathbf{T}^n), \quad (14)$$

$$\mathbf{k}_2 = \mathbf{F}\left(\mathbf{T}^n + \frac{\Delta t}{2}\mathbf{k}_1\right), \quad (15)$$

$$\mathbf{T}^{n+1} = \mathbf{T}^n + \Delta t \mathbf{k}_2. \quad (16)$$

5.3 Runge–Kutta de segunda ordem: Euler modificado/Ralston

$$\mathbf{k}_1 = \mathbf{F}(\mathbf{T}^n), \quad (17)$$

$$\mathbf{k}_2 = \mathbf{F}\left(\mathbf{T}^n + \frac{2\Delta t}{3}\mathbf{k}_1\right), \quad (18)$$

$$\mathbf{T}^{n+1} = \mathbf{T}^n + \Delta t \left(\frac{1}{4}\mathbf{k}_1 + \frac{3}{4}\mathbf{k}_2\right). \quad (19)$$

5.4 Runge–Kutta de segunda ordem: Heun

$$\mathbf{k}_1 = \mathbf{F}(\mathbf{T}^n), \quad (20)$$

$$\mathbf{k}_2 = \mathbf{F}(\mathbf{T}^n + \Delta t \mathbf{k}_1), \quad (21)$$

$$\mathbf{T}^{n+1} = \mathbf{T}^n + \frac{\Delta t}{2} (\mathbf{k}_1 + \mathbf{k}_2). \quad (22)$$

5.5 Runge–Kutta clássico de quarta ordem

$$\mathbf{k}_1 = \mathbf{F}(\mathbf{T}^n), \quad (23)$$

$$\mathbf{k}_2 = \mathbf{F}\left(\mathbf{T}^n + \frac{\Delta t}{2} \mathbf{k}_1\right), \quad (24)$$

$$\mathbf{k}_3 = \mathbf{F}\left(\mathbf{T}^n + \frac{\Delta t}{2} \mathbf{k}_2\right), \quad (25)$$

$$\mathbf{k}_4 = \mathbf{F}(\mathbf{T}^n + \Delta t \mathbf{k}_3), \quad (26)$$

$$\mathbf{T}^{n+1} = \mathbf{T}^n + \frac{\Delta t}{6} (\mathbf{k}_1 + 2\mathbf{k}_2 + 2\mathbf{k}_3 + \mathbf{k}_4). \quad (27)$$

5.6 Adams–Bashforth de segunda ordem

$$\mathbf{T}^{n+1} = \mathbf{T}^n + \Delta t \left(\frac{3}{2} \mathbf{F}^n - \frac{1}{2} \mathbf{F}^{n-1} \right). \quad (28)$$

5.7 Adams–Bashforth de quarta ordem

$$\mathbf{T}^{n+1} = \mathbf{T}^n + \frac{\Delta t}{24} (55\mathbf{F}^n - 59\mathbf{F}^{n-1} + 37\mathbf{F}^{n-2} - 9\mathbf{F}^{n-3}). \quad (29)$$

Nos métodos de Adams–Bashforth, os primeiros passos foram inicializados com RK4 até que existisse histórico suficiente de derivadas.

6 Procedimento computacional

Para cada método, malha e coeficiente C , o procedimento numérico foi:

1. calcular Δx , Δy , α e Δt pela Equação (11);
2. inicializar o campo com $T = 300$ K e impor $T = 400$ K em $x = 0$;
3. calcular $\mathbf{F}(\mathbf{T})$ pelas diferenças finitas da Seção 3;
4. avançar a solução pelo método temporal escolhido;
5. reaplicar os contornos essenciais em $x = 0$ e $x = L_x$;
6. armazenar, a cada intervalo de aproximadamente 60 s, as temperaturas nos pontos $(L_x/2, L_y/2)$ e $(L_x/4, L_y/4)$;
7. repetir até $t = 4$ h.

7 Resultados da Questão 1

As figuras desta seção mostram a evolução temporal da temperatura nas duas posições solicitadas, comparando as malhas 10×10 , 20×20 , 40×40 e 80×80 .

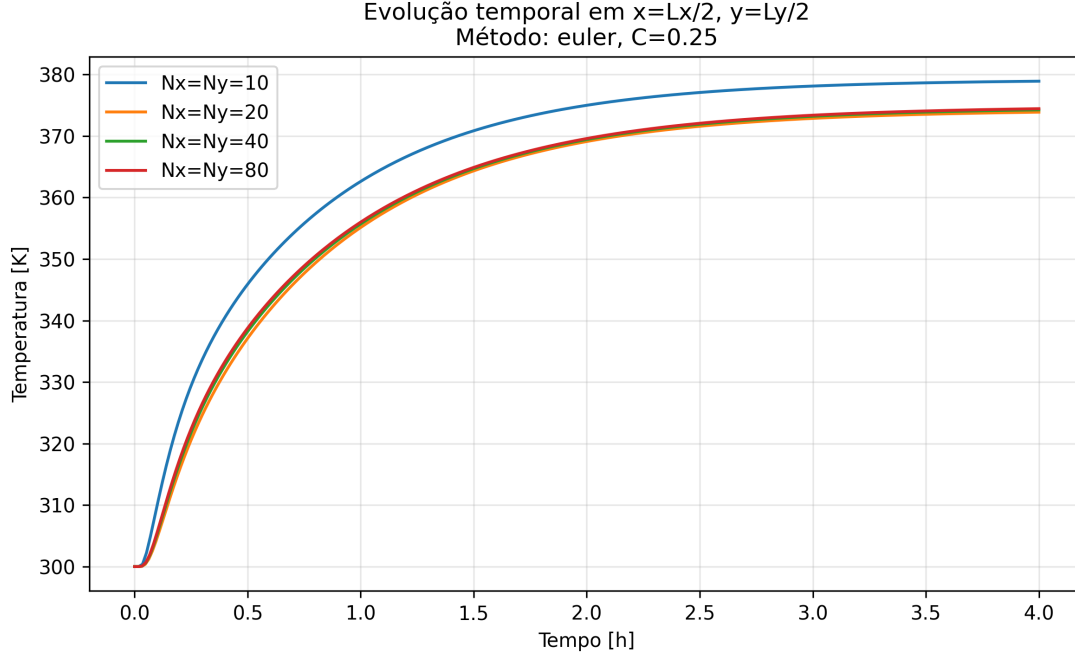


Figure 1: Euler explícito em $(L_x/2, L_y/2)$.

8 Resultados da Questão 2: RK4

Para RK4, os coeficientes solicitados foram $C = 0,500$, $C = 0,250$ e $C = 0,125$. Como explicado na Seção 4, o código reescalou esses valores para $C = 0,34$, $C = 0,17$ e $C = 0,085$ nas execuções finais estáveis.

9 Resultados da Questão 3: Adams–Bashforth 4

Para Adams–Bashforth de quarta ordem, os coeficientes solicitados $C = 0,500$, $C = 0,250$ e $C = 0,125$ foram reescalados para $C = 0,03$, $C = 0,015$ e $C = 0,0075$.

10 Discussão

Espera-se que o refinamento de malha reduza a diferença entre as curvas, pois a aproximação espacial usada é de segunda ordem. Como a temperatura no contorno esquerdo foi mantida em 400 K e a condição inicial é 300 K, as temperaturas internas inicialmente tendem a aumentar devido ao aquecimento imposto em $x = 0$. A evolução final é afetada também pelas condições convectivas e radiativas em $y = 0$ e $y = L_y$.

Os métodos RK2 e RK4 usam mais avaliações de $\mathbf{F}$ por passo do que Euler, mas reduzem o erro temporal para um mesmo Δt . Os métodos Adams–Bashforth reaproveitam

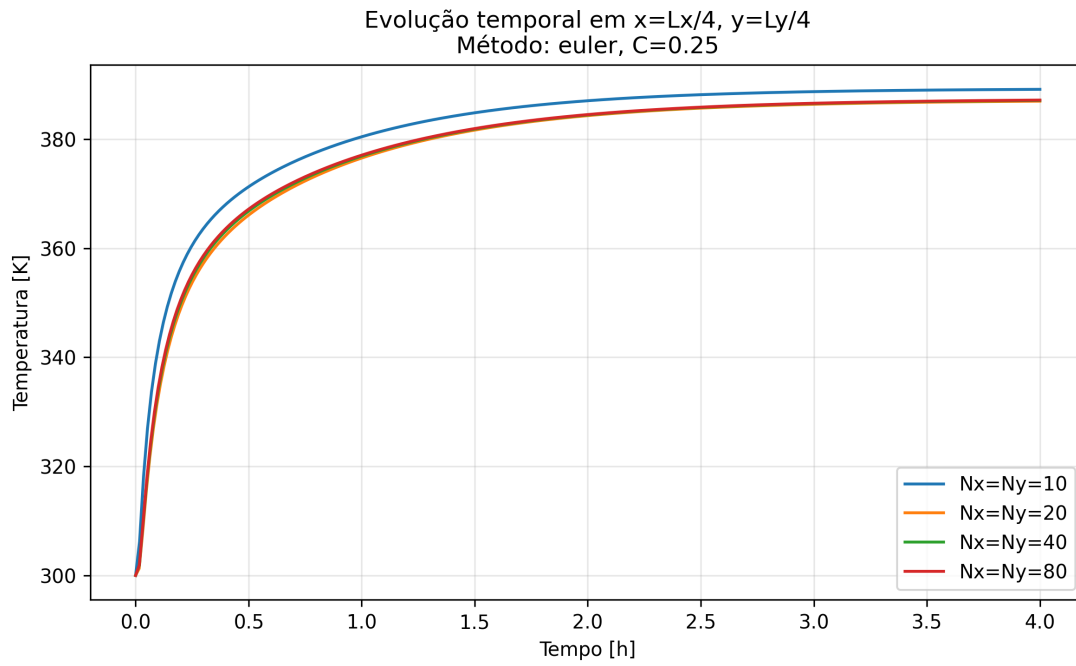


Figure 2: Euler explícito em $(L_x/4, L_y/4)$.

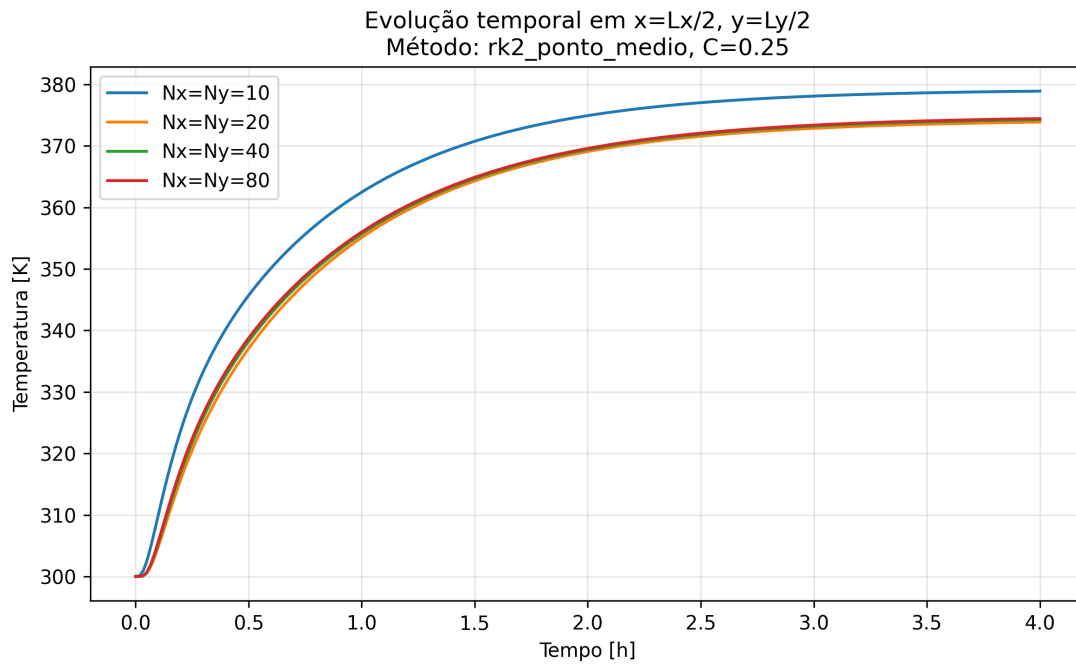


Figure 3: RK2 ponto médio em $(L_x/2, L_y/2)$.

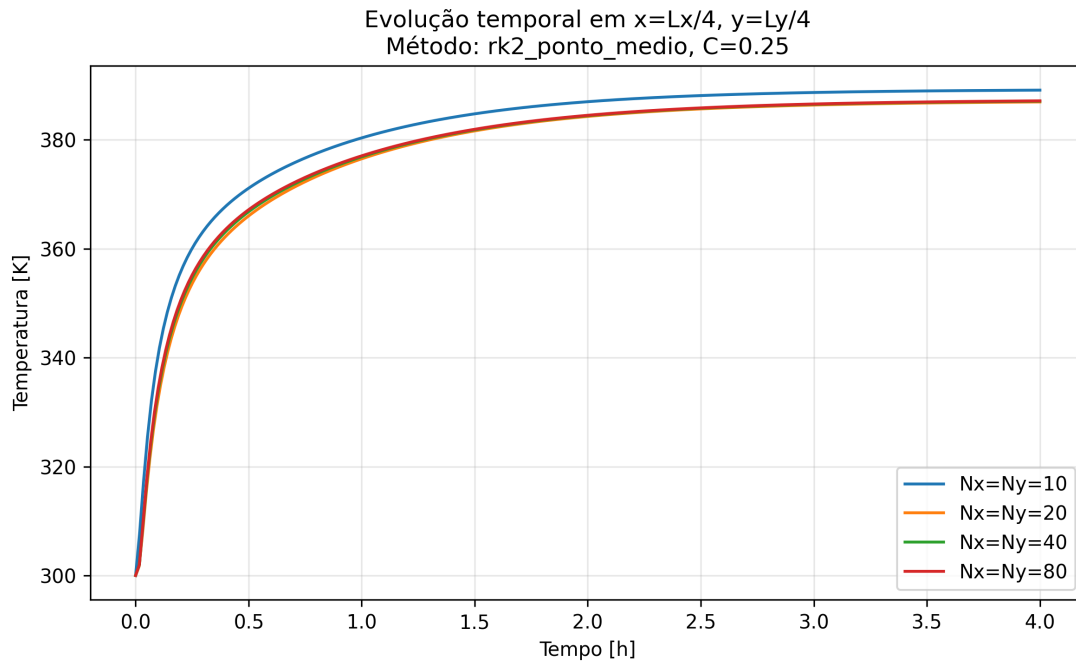


Figure 4: RK2 ponto médio em $(L_x/4, L_y/4)$.

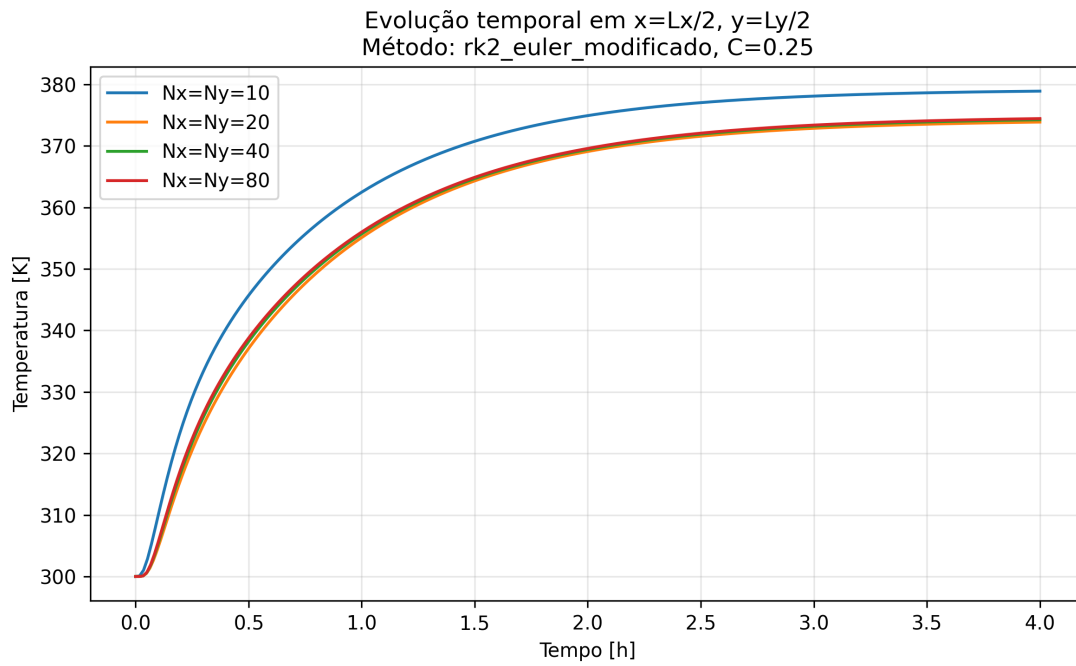


Figure 5: RK2 Euler modificado/Ralston em $(L_x/2, L_y/2)$.

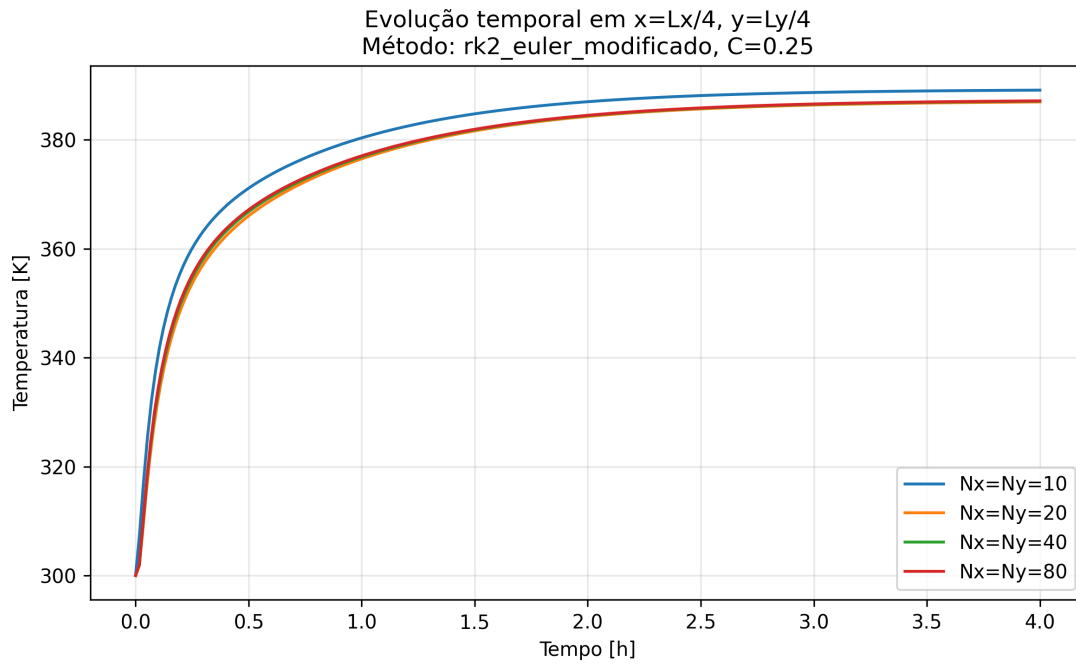


Figure 6: RK2 Euler modificado/Ralston em $(L_x/4, L_y/4)$.

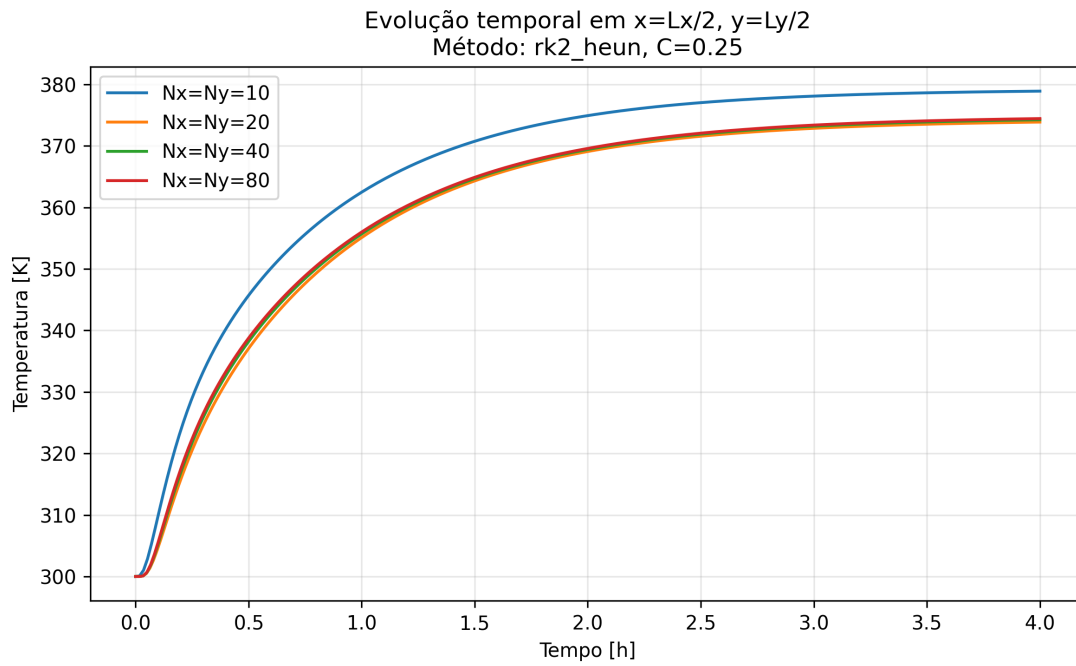


Figure 7: RK2 Heun em $(L_x/2, L_y/2)$.

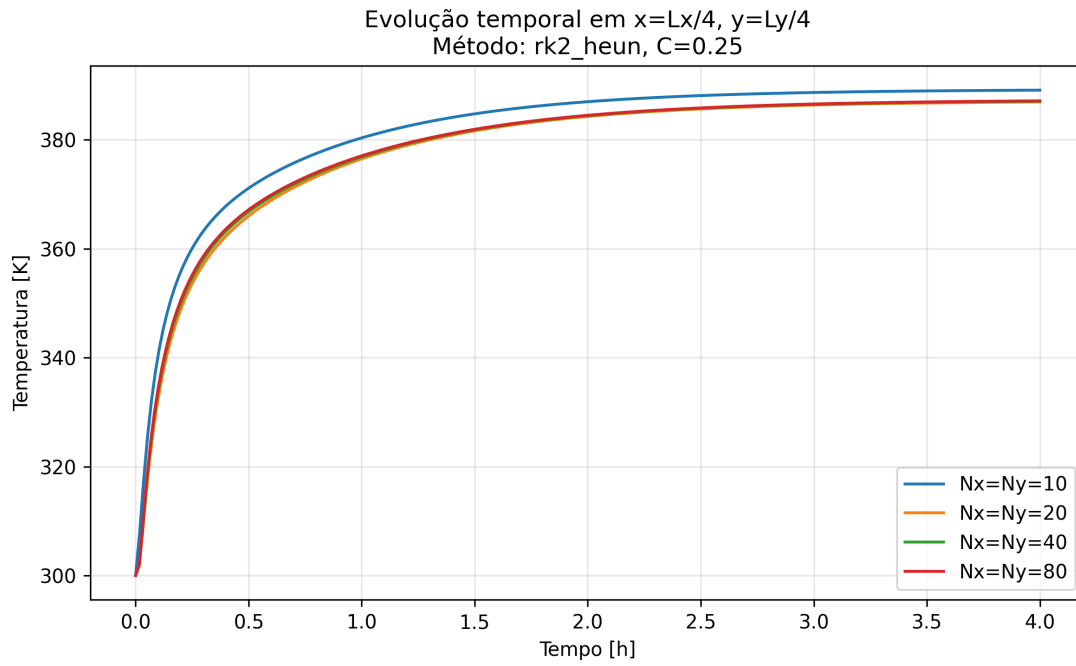


Figure 8: RK2 Heun em $(L_x/4, L_y/4)$.

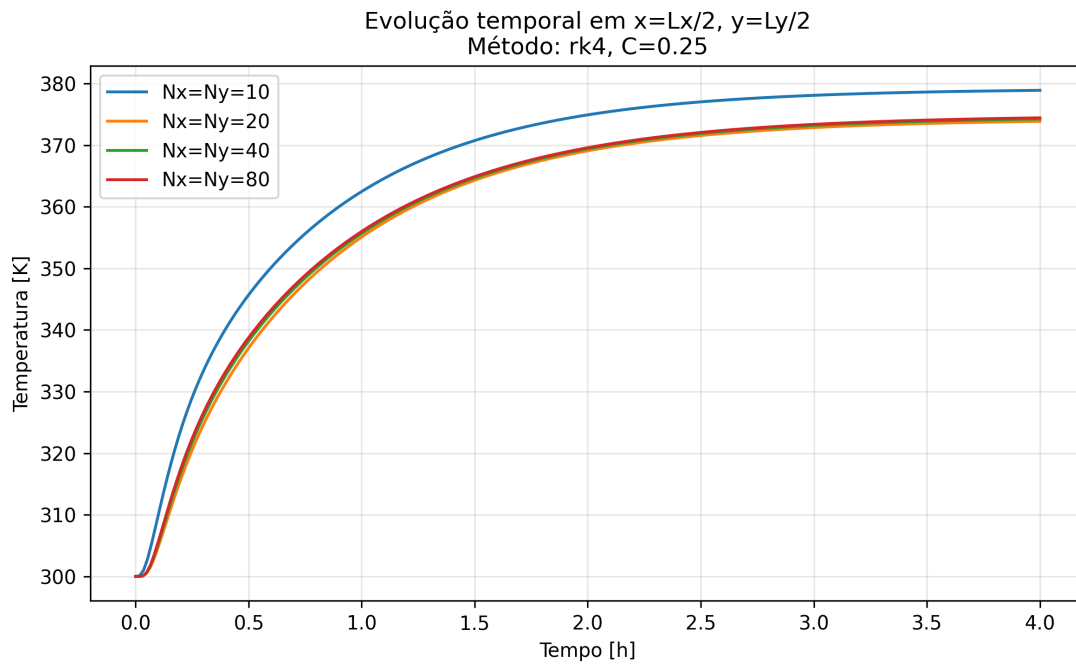


Figure 9: RK4 clássico em $(L_x/2, L_y/2)$.

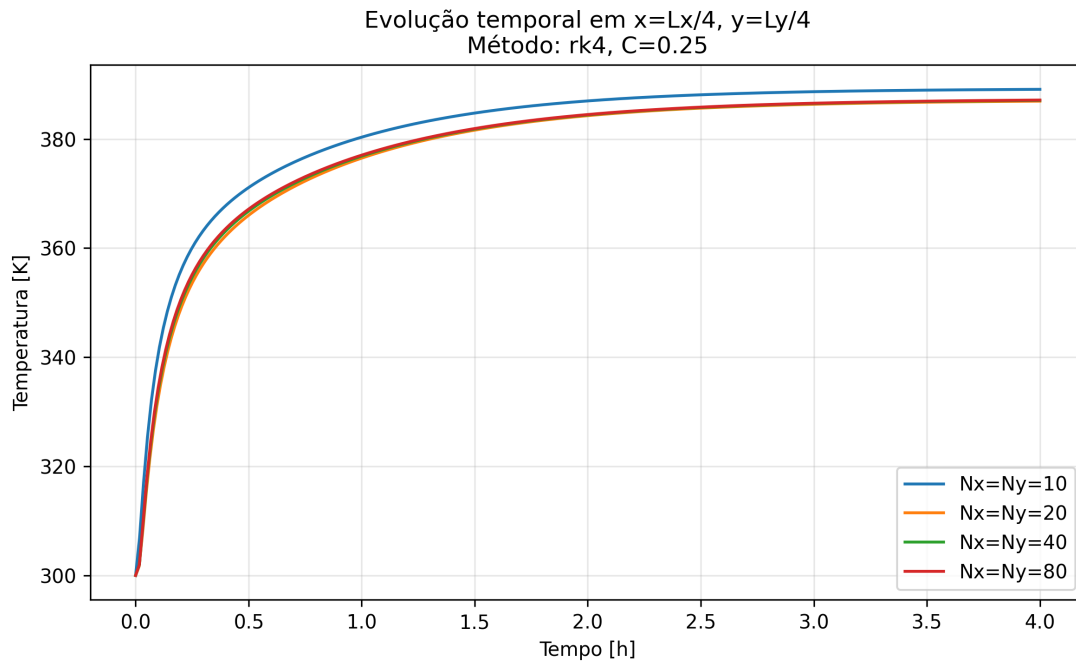


Figure 10: RK4 clássico em $(L_x/4, L_y/4)$.

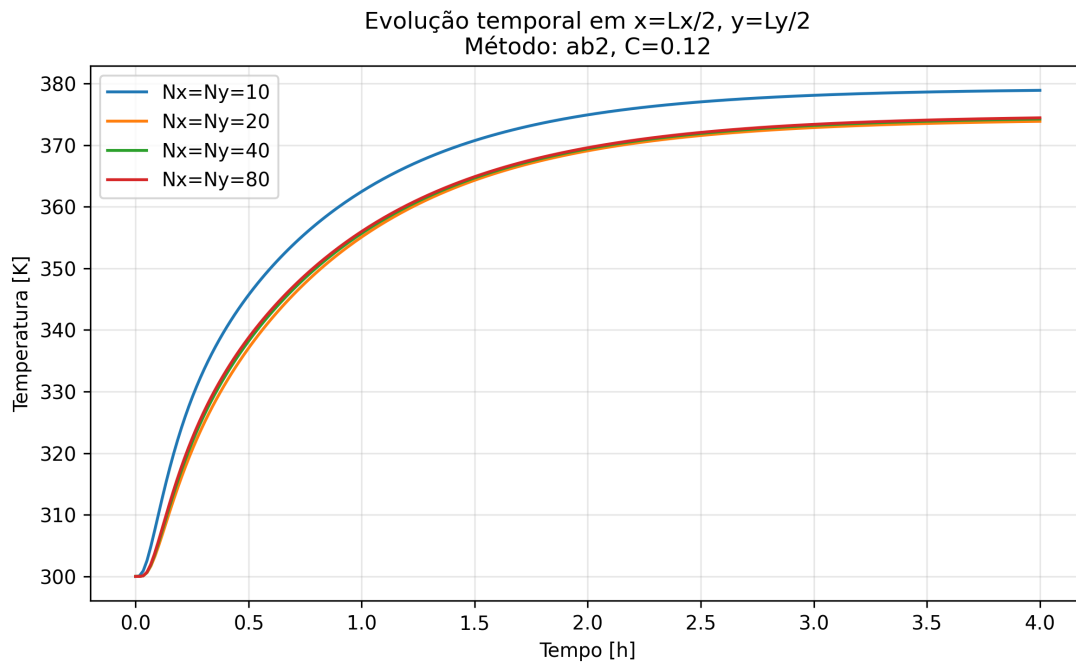


Figure 11: Adams–Bashforth 2 em $(L_x/2, L_y/2)$.

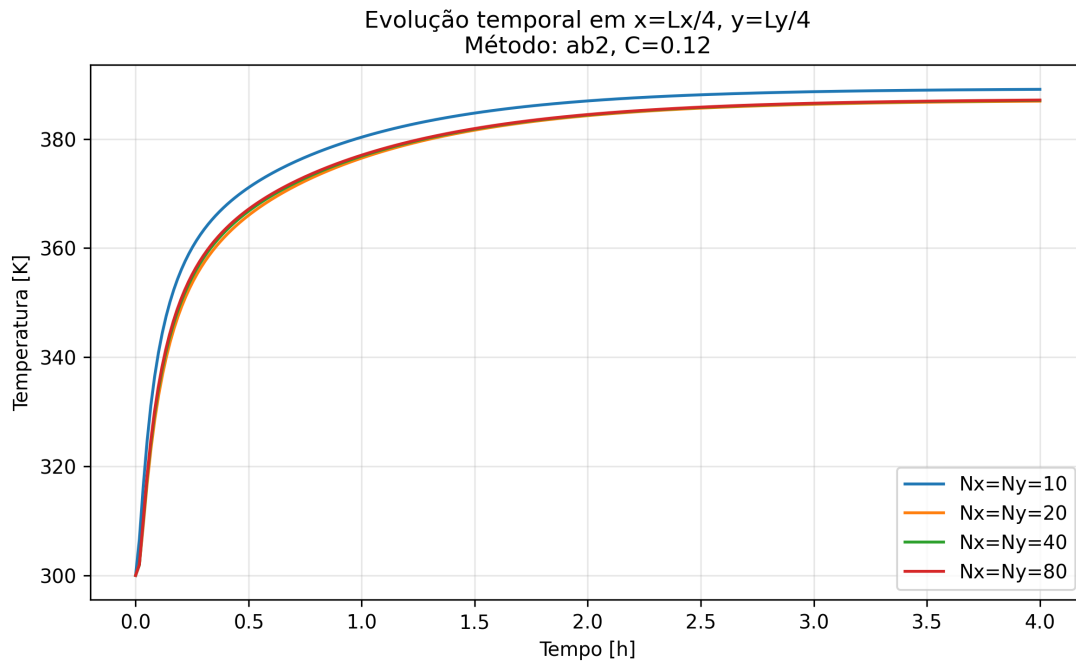


Figure 12: Adams–Bashforth 2 em $(L_x/4, L_y/4)$.

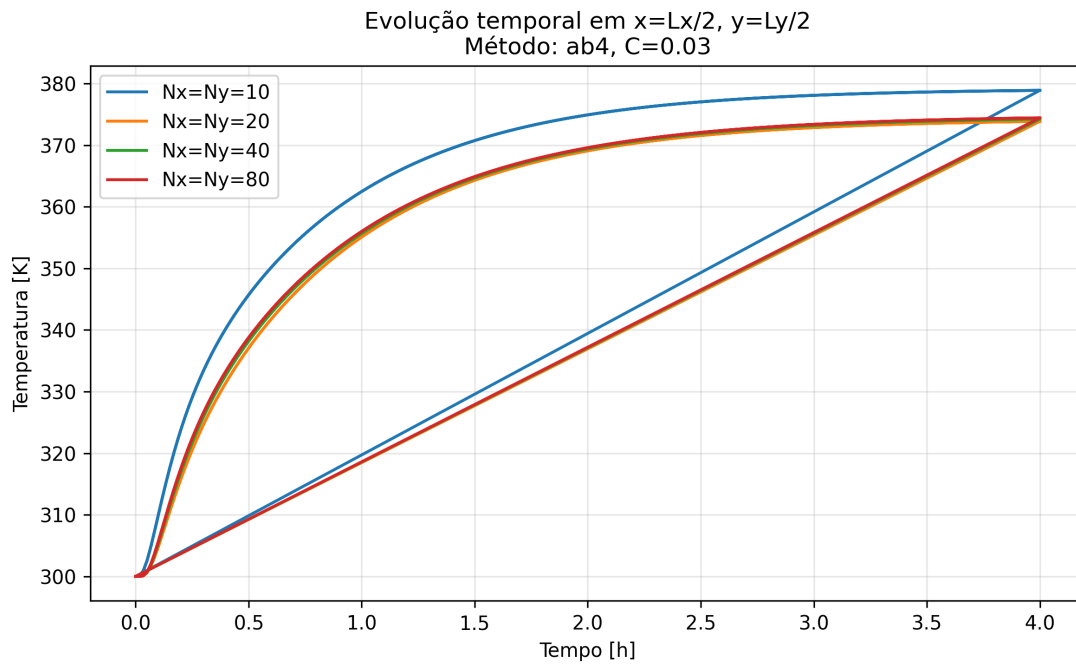


Figure 13: Adams–Bashforth 4 em $(L_x/2, L_y/2)$.

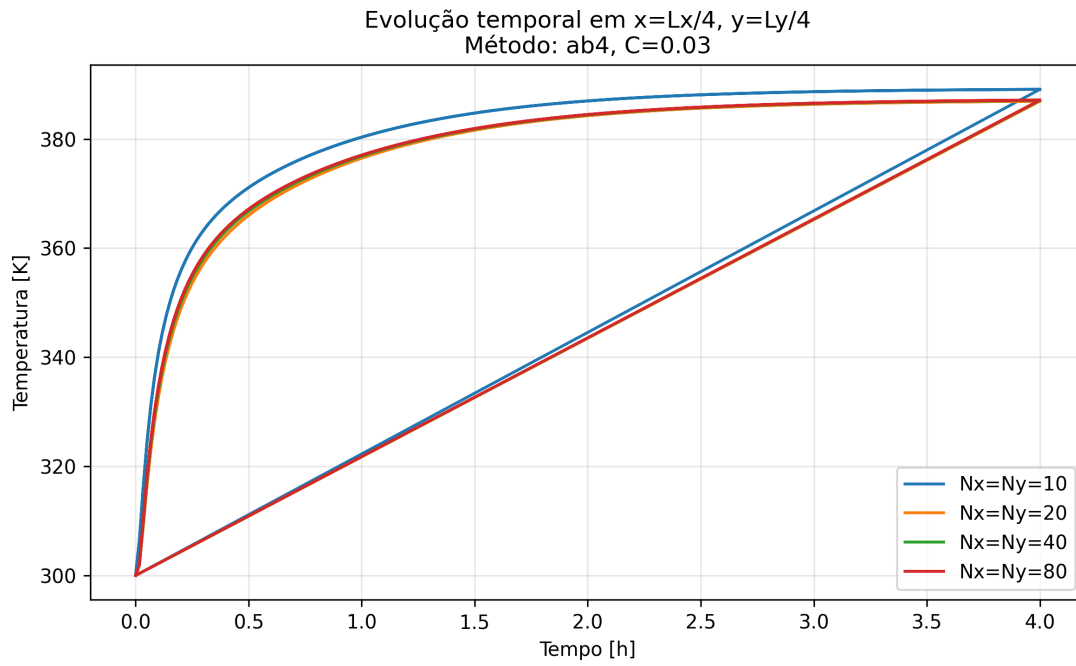


Figure 14: Adams–Bashforth 4 em $(L_x/4, L_y/4)$.

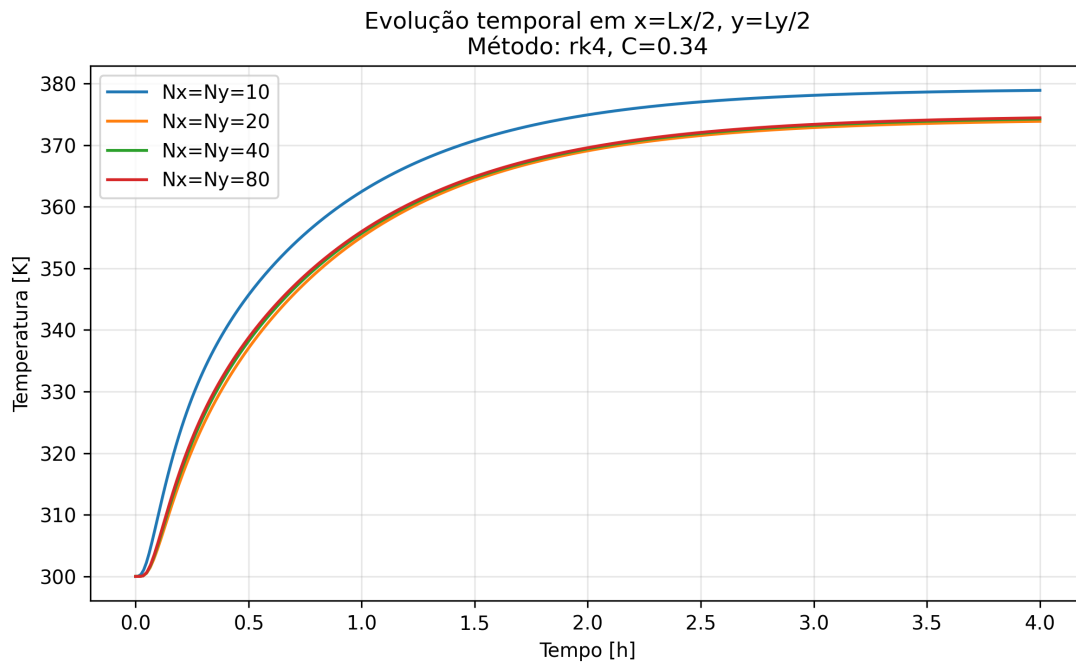


Figure 15: RK4 em $(L_x/2, L_y/2)$ para o maior coeficiente estável da série.

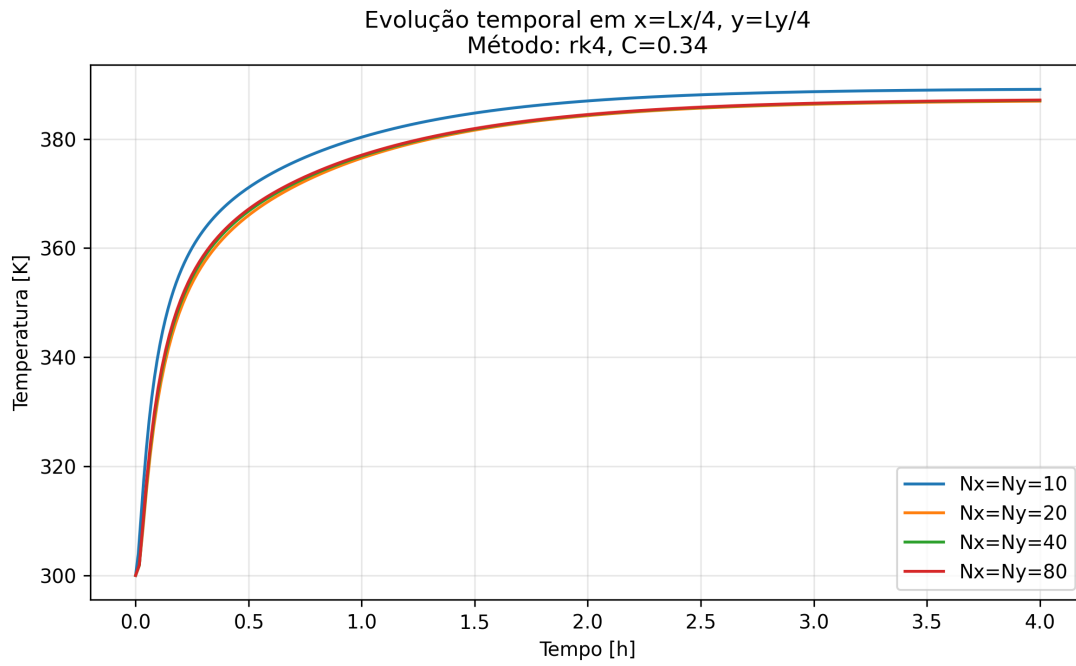


Figure 16: RK4 em $(L_x/4, L_y/4)$ para o maior coeficiente estável da série.

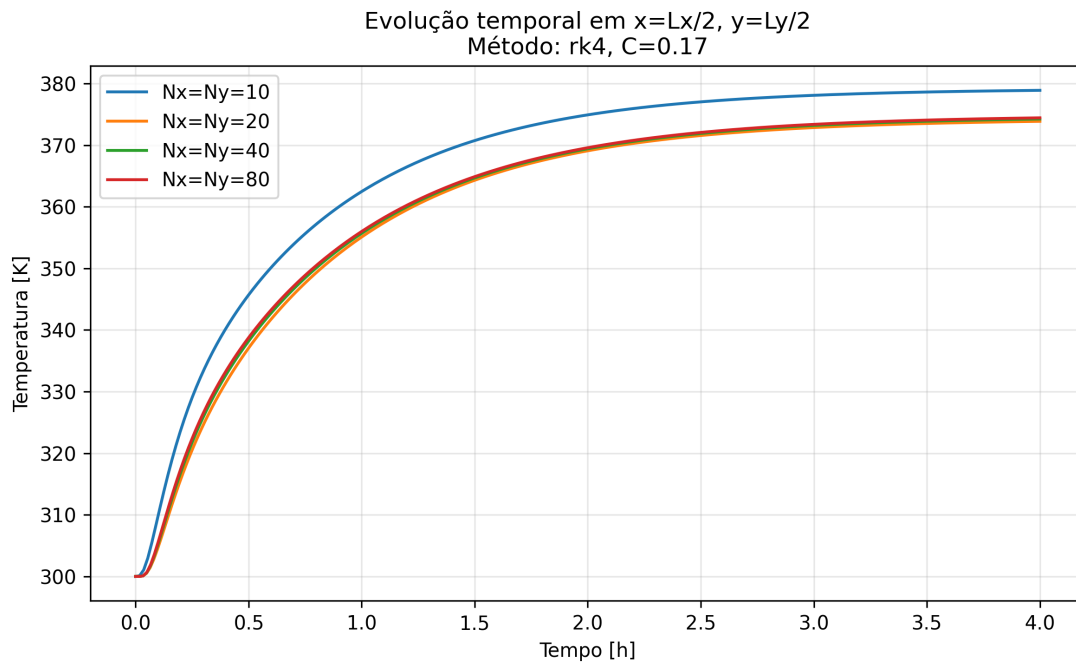


Figure 17: RK4 em $(L_x/2, L_y/2)$ para o coeficiente intermediário.

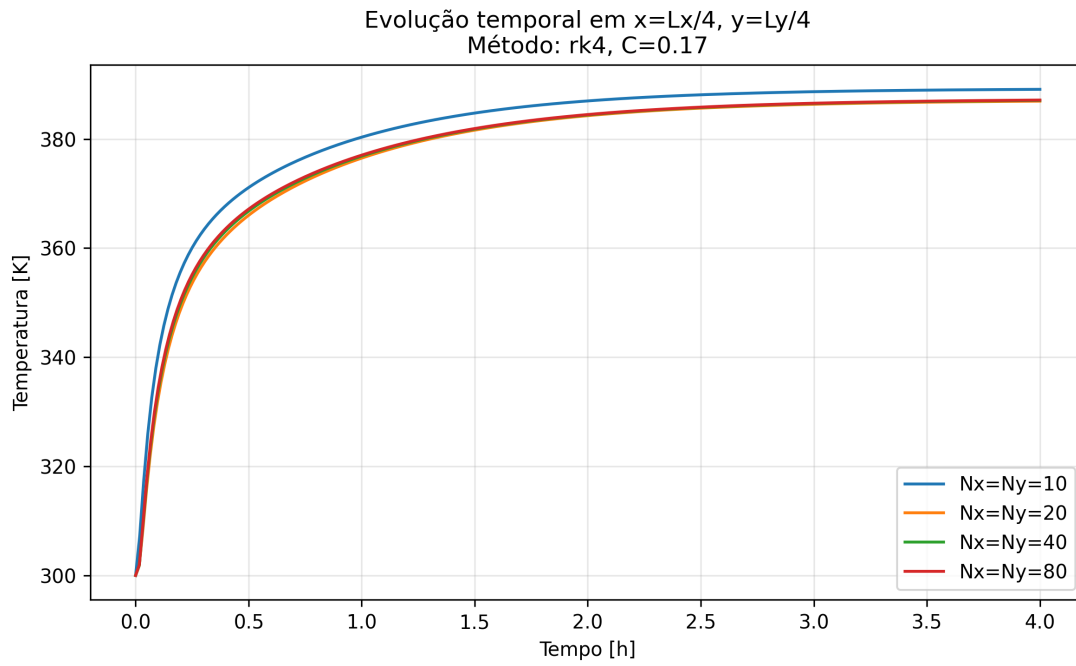


Figure 18: RK4 em $(L_x/4, L_y/4)$ para o coeficiente intermediário.

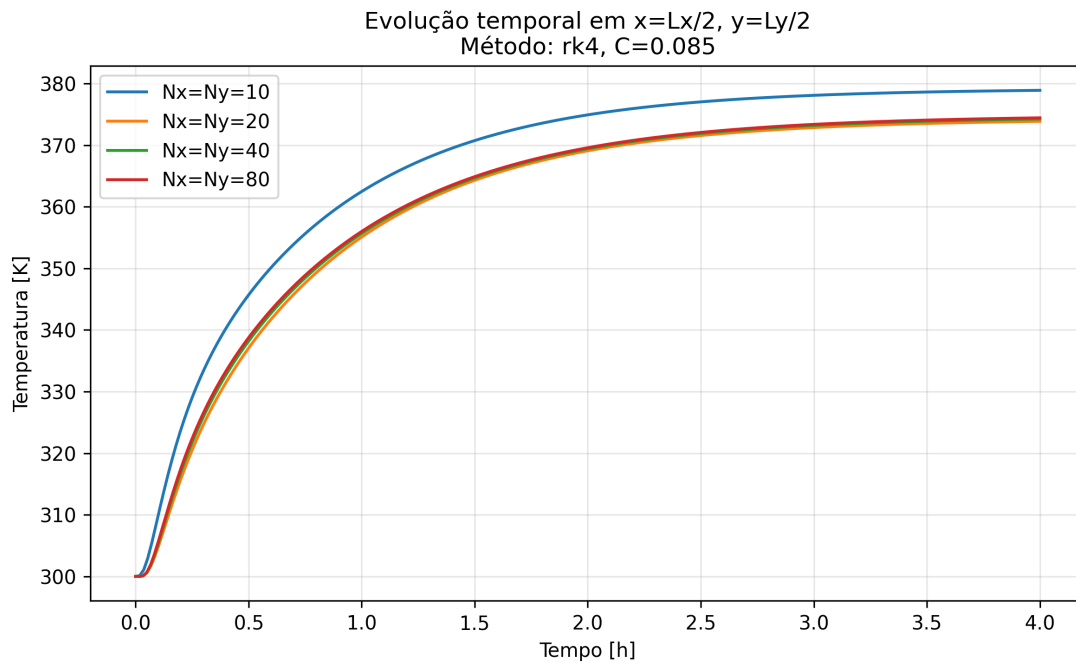


Figure 19: RK4 em $(L_x/2, L_y/2)$ para o menor coeficiente da série.

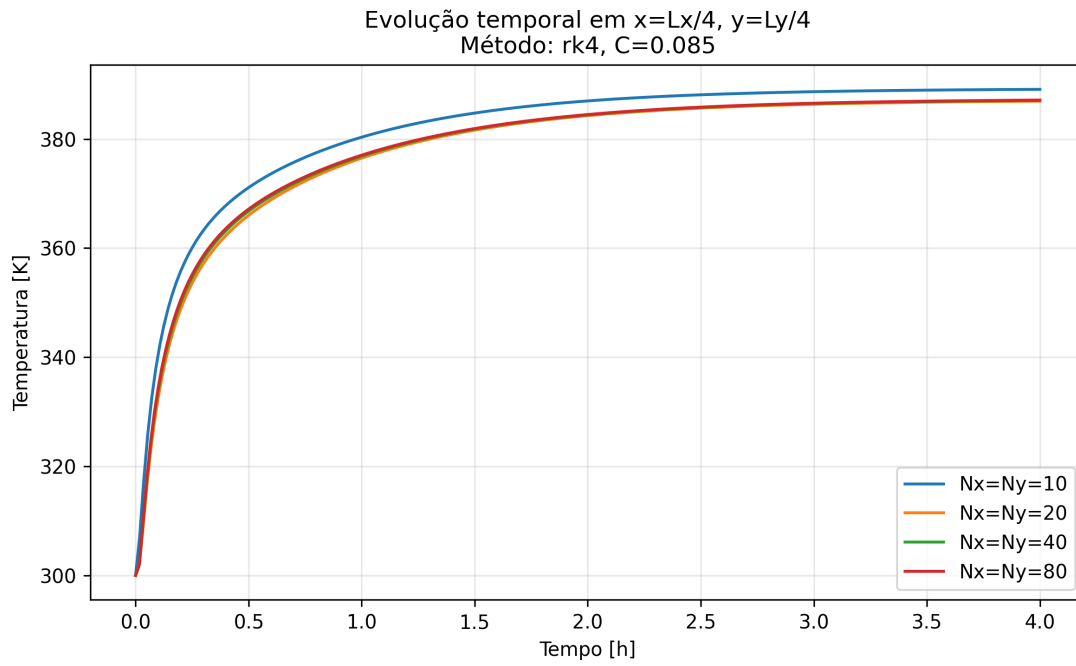


Figure 20: RK4 em $(L_x/4, L_y/4)$ para o menor coeficiente da série.

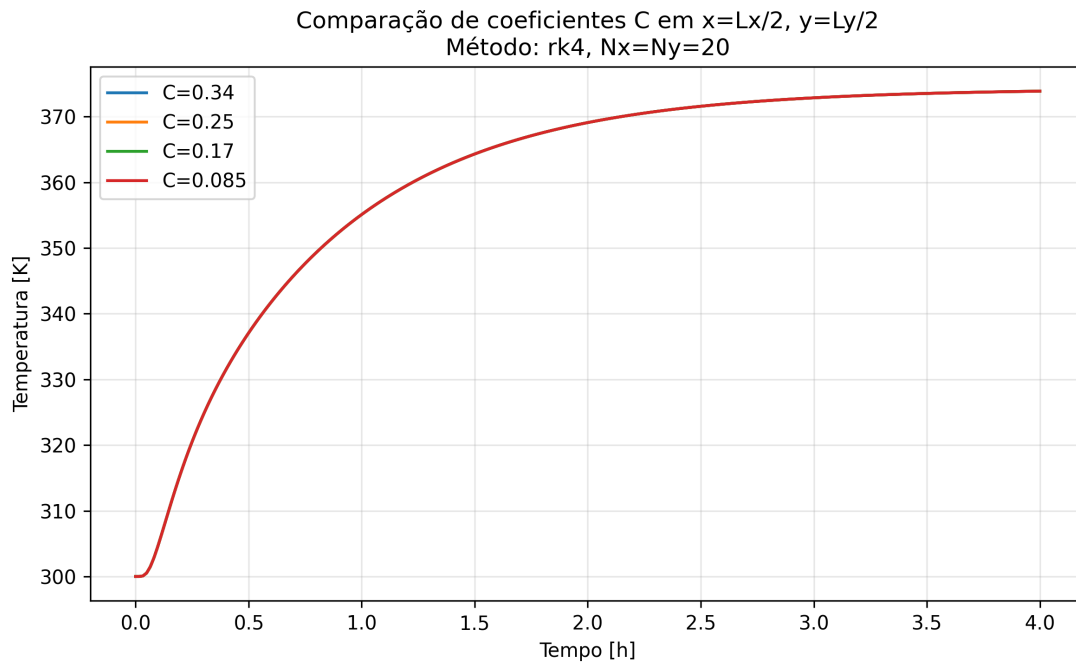


Figure 21: Comparação dos coeficientes C no RK4 para $N_x = N_y = 20$, em $(L_x/2, L_y/2)$.

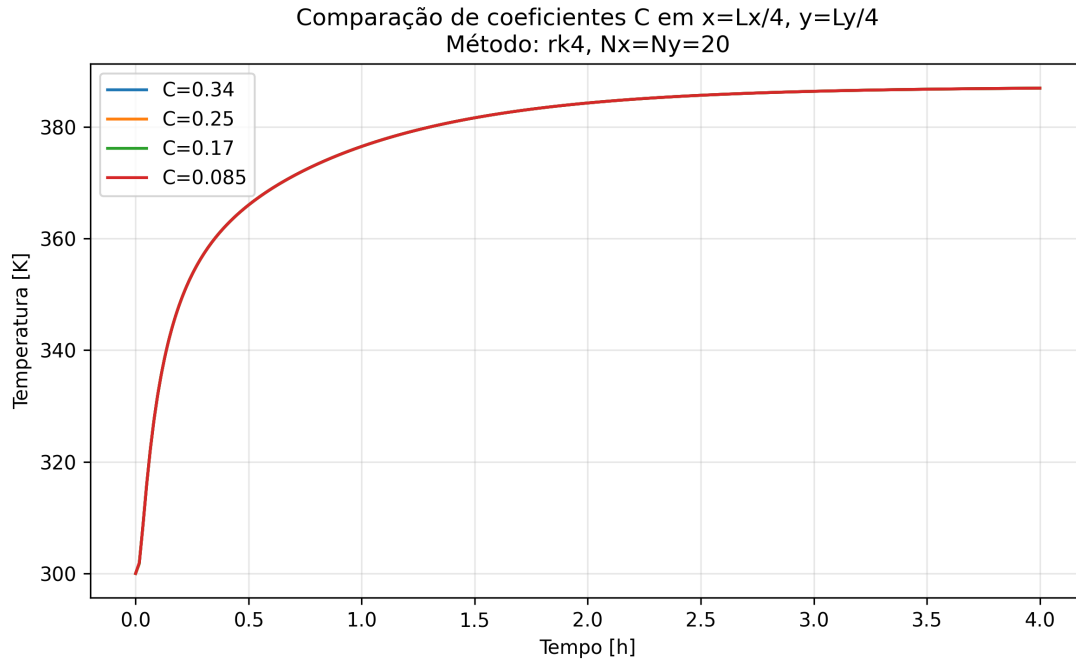


Figure 22: Comparação dos coeficientes C no RK4 para $N_x = N_y = 20$, em $(L_x/4, L_y/4)$.

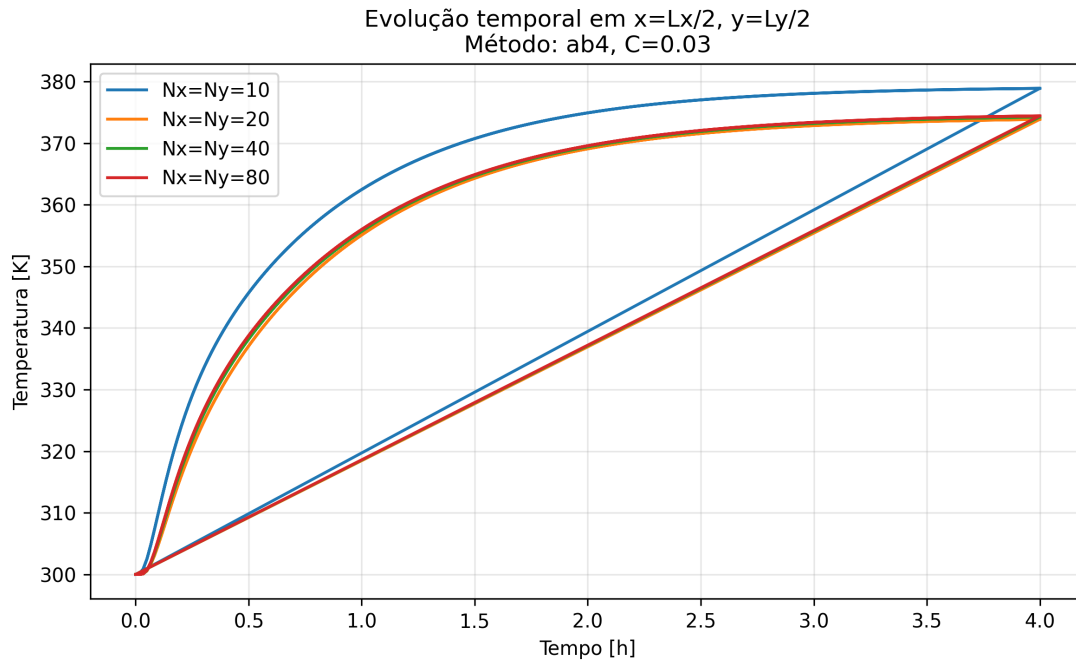


Figure 23: AB4 em $(L_x/2, L_y/2)$ para o maior coeficiente estável da série.

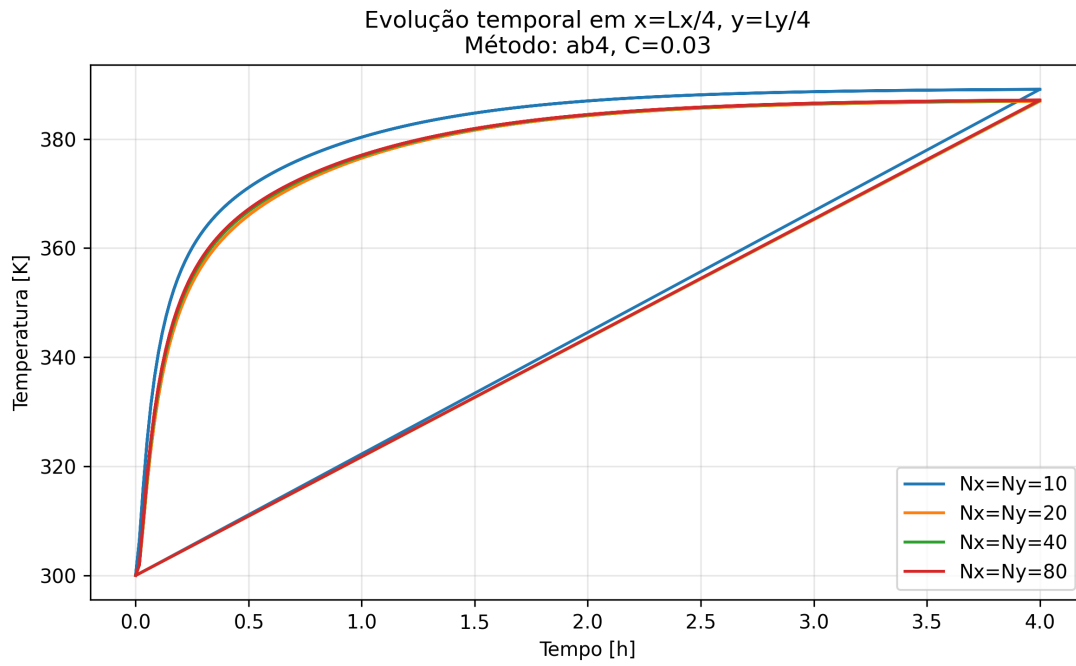


Figure 24: AB4 em $(L_x/4, L_y/4)$ para o maior coeficiente estável da série.

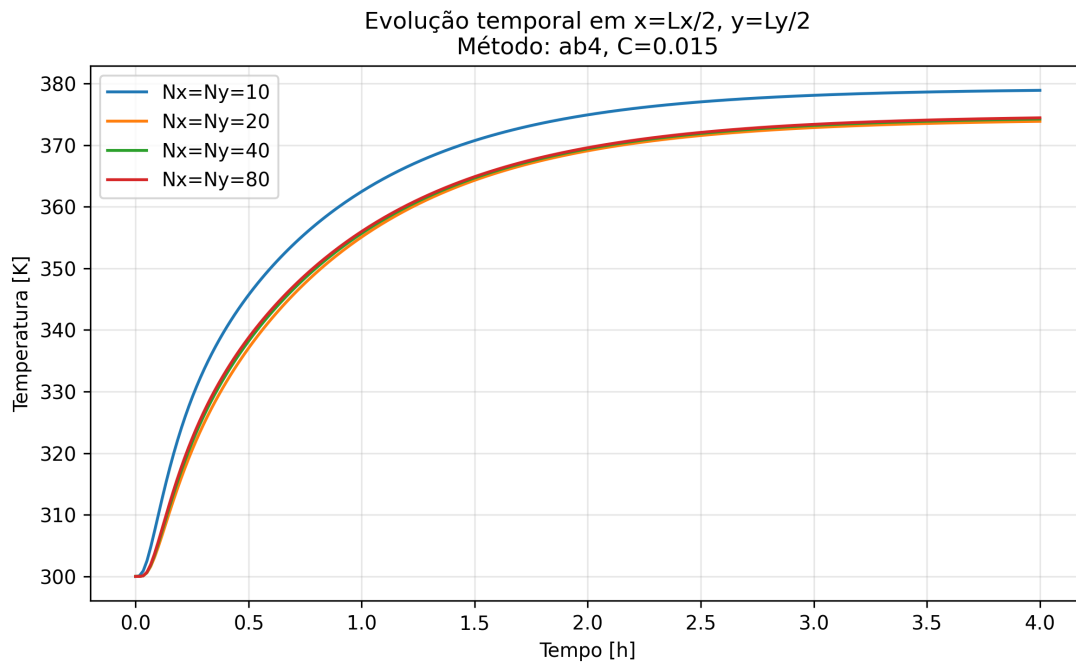


Figure 25: AB4 em $(L_x/2, L_y/2)$ para o coeficiente intermediário.

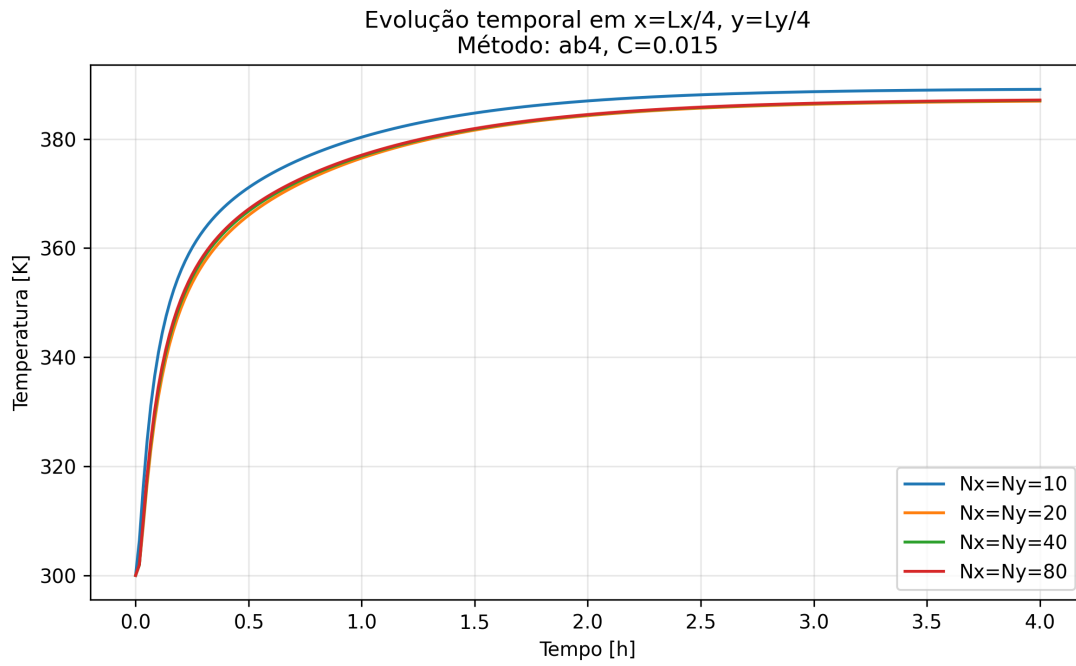


Figure 26: AB4 em $(L_x/4, L_y/4)$ para o coeficiente intermediário.

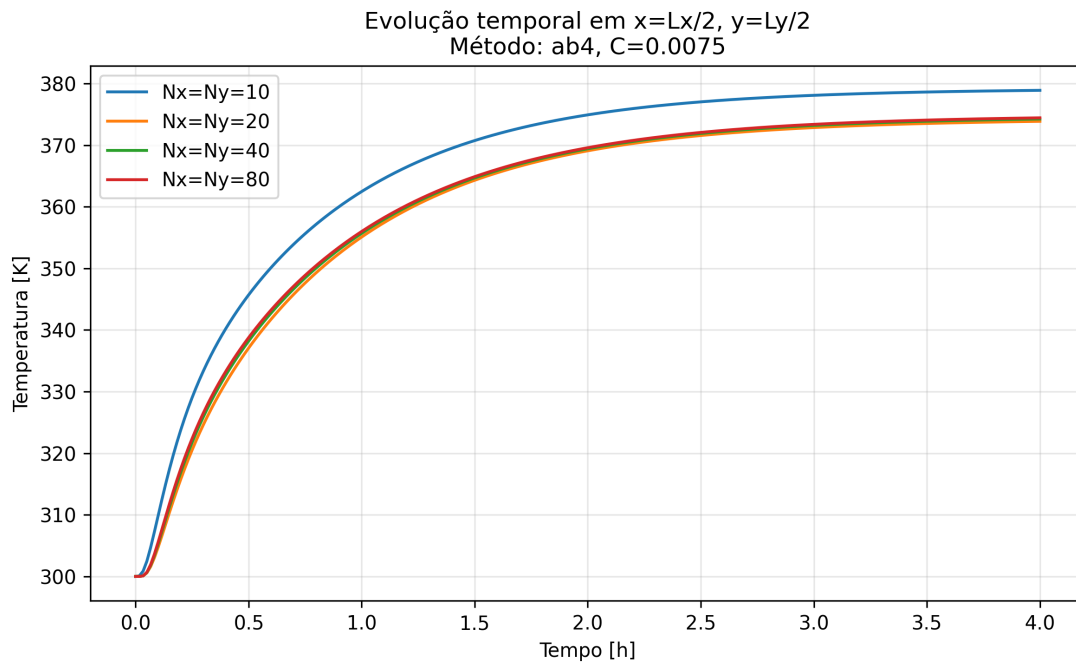


Figure 27: AB4 em $(L_x/2, L_y/2)$ para o menor coeficiente da série.

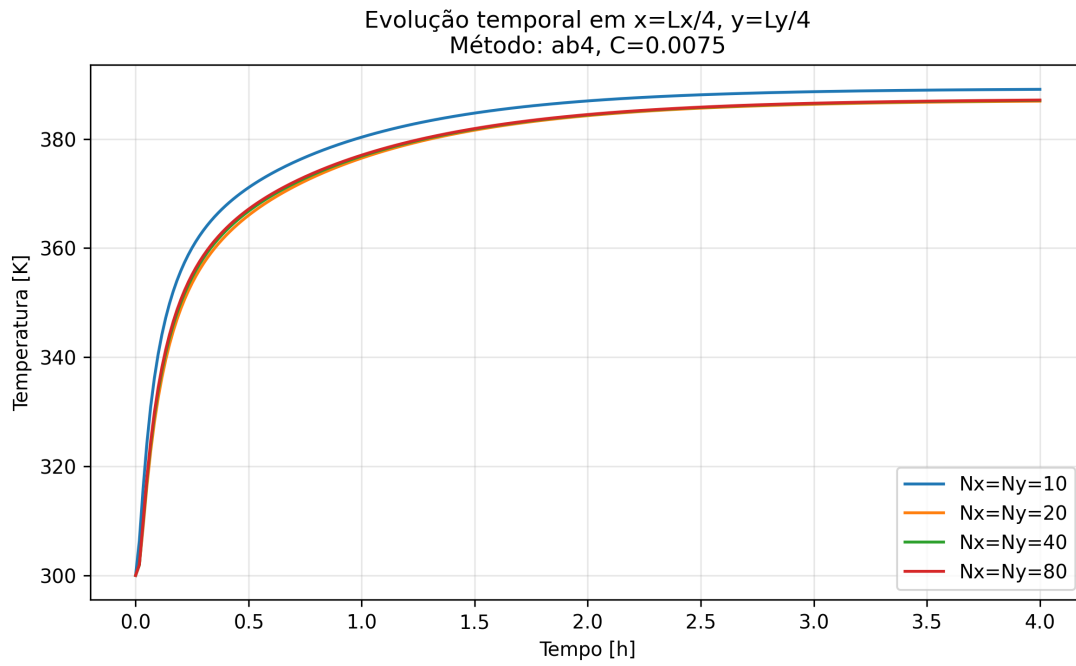


Figure 28: AB4 em $(L_x/4, L_y/4)$ para o menor coeficiente da série.

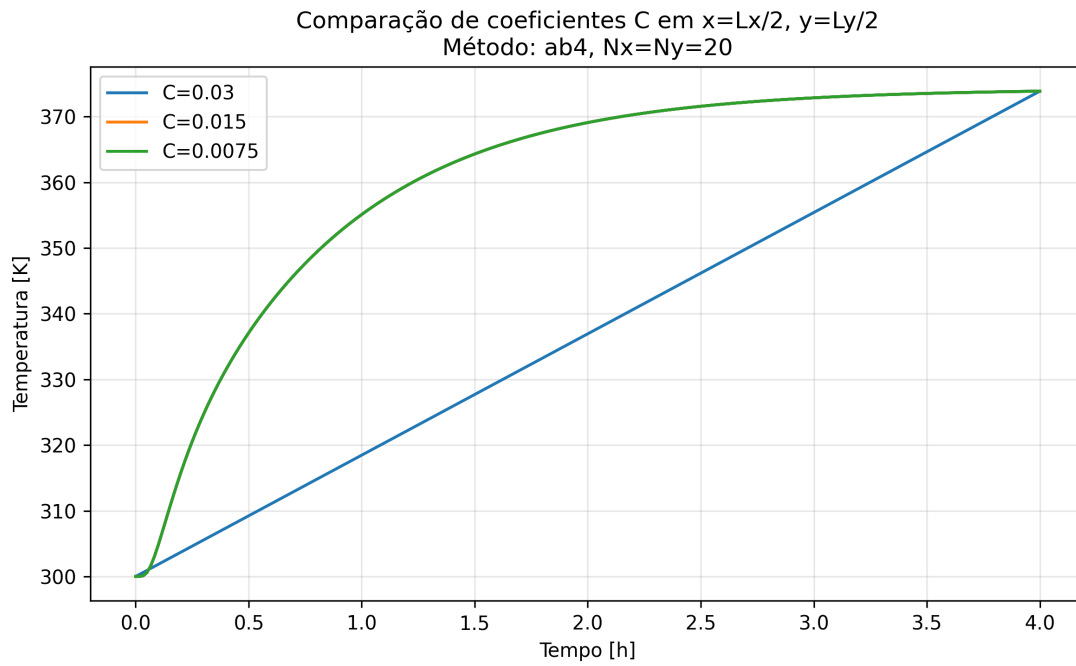


Figure 29: Comparação dos coeficientes C no AB4 para $N_x = N_y = 20$, em $(L_x/2, L_y/2)$.

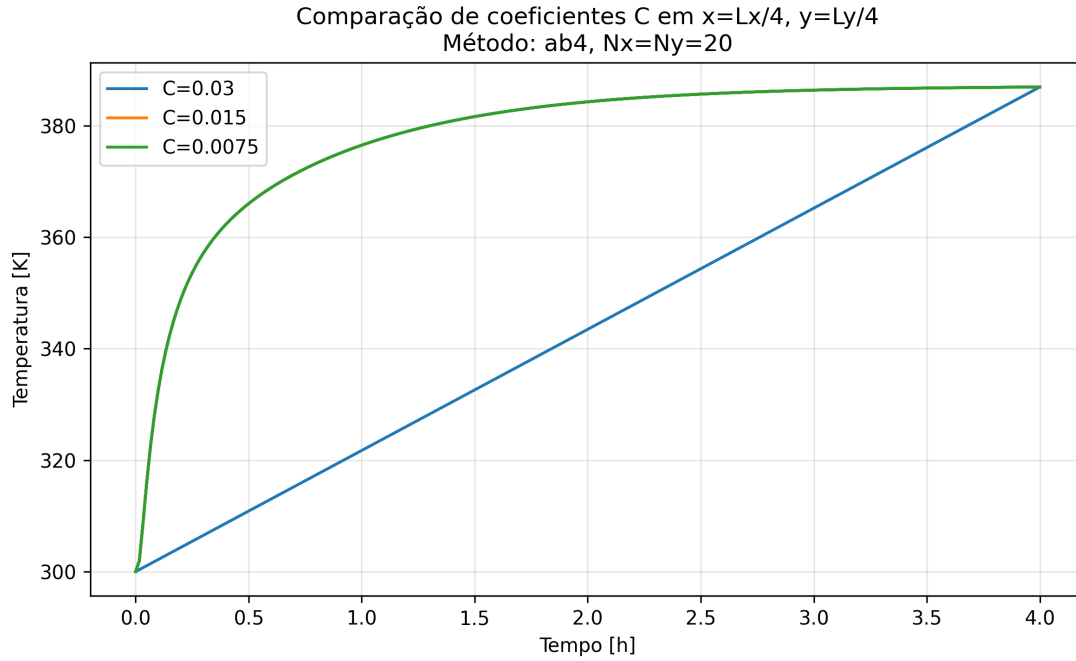


Figure 30: Compara  o dos coeficientes C no AB4 para $N_x = N_y = 20$, em $(L_x/4, L_y/4)$.

avalia  es anteriores da derivada, tendo custo baixo por passo depois da inicializa  o; por outro lado, exigem hist rico e uma escolha mais conservadora de C , especialmente no caso AB4.

11 Conclus o

Foram implementados os sete m todos expl citos pedidos e aplicados ao problema de condu  o bidimensional transiente. A mesma discretiza  o espacial por diferen as finitas foi mantida em todos os casos, permitindo comparar apenas o efeito do m todo temporal, da malha e do coeficiente de estabilidade.

Os arquivos CSV e PNG produzidos por `scripts/run.all.py` documentam as s ries temporais em $(L_x/2, L_y/2)$ e $(L_x/4, L_y/4)$ para todas as combina  es pedidas no enunciado.

12 Refer ncias

References

- [1] S. C. Chapra e R. P. Canale. *Numerical Methods for Engineers*. McGraw-Hill.
- [2] F. P. Incropera, D. P. DeWitt, T. L. Bergman e A. S. Lavine. *Fundamentals of Heat and Mass Transfer*. Wiley.
- [3] R. L. Burden e J. D. Faires. *Numerical Analysis*. Cengage Learning.